

EVALUASI TENGAH SEMESTER
MATA KULIAH PEMROGRAMAN KONTROLLER
BAGIAN B: STUDI LITERATUR & SIMULASI METODE BARU

**Safe-Concurrency for
Multi-Sensor Fusion in
Industrial Safety-Critical Systems**
N-Sensor + Adaptive Lockout + Event-Triggered

Disusun oleh:

Abdurrauf Almutawakkil

NRP: 2042241115

Kelas: 4C

Dosen Pengampu:

Ahmad Radhy, S.Si., M.Si.

Program Studi Rekayasa Teknologi Instrumentasi
Semester Genap 2025/2026

Daftar Isi

1	Studi Literatur	2
1.1	Daftar <i>Future Work</i> yang Diintegrasikan	5
2	Metode Baru yang Diusulkan	8
2.1	Judul Metode	8
2.2	Flowchart	9
2.3	Deskripsi Metode	10
2.4	Sistem Kerja dan Parameter Input	11
3	Simulasi dan Hasil	13
3.1	Alat dan Perangkat Lunak	13
3.2	Rangkaian Simulasi	13
3.3	Kode Sumber Utama (Rust)	14
3.4	Data dan Plot GNUPlot	16
3.5	Analisis Kuantitatif	17
3.6	Visualisasi Lanjutan	18
4	Formalisasi Matematis	20
4.1	Definisi Fungsi Voting	20
4.2	Finite State Machine (FSM)	20
4.3	Metrik Latensi	20
5	Keunggulan Metode	21
6	Dokumentasi GitHub dan LinkedIn	22
7	Kesimpulan	23

1 Studi Literatur

No	Judul Artikel	Penulis (Tahun)	Metode	Hasil Utama	Future Work
1	Review of Monitoring and Control Systems Based on IoT	Witczak & Szymoniak (2024)	Systematic review IoT monitoring	Klasifikasi arsitektur IoT monitoring industrial	Integrasi edge AI untuk predictive maintenance
2	Low-Cost IoT System for Biogas Monitoring (ESP32)	Kalamaras et al. (2025)	ESP32 + multi-sensor + cloud	Monitoring akurat: CH ₄ , pH, temp	Improve ammonia ISE electrode dan ML data filtering
3	Low-Cost IoT Robotic Arm for Manufacturing	Yilmaz et al. (2025)	ESP32 + servo + IoT sorting	Sorting akurasi 95%+	TinyML edge inference untuk object detection
4	Low-Cost Biogas Monitoring NDIR ESP32	Nunes et al. (2026)	ESP32 + NDIR + UASB reactor	Real-time monitoring akurasi 97%	ML untuk noise filtering dan anomaly detection
5	Compact IIoT for Micro Hydropower	Albița & Selișteanu (2023)	ESP32 + remote monitoring	Monitoring jarak jauh turbin mikro	Sensor fusion multi-plant scalability
6	Design and Implementation ESP32-Based IoT	Hercog et al. (2023)	ESP32 prototyping board	Edukasi IoT berbasis Grove/Qwiic	Advanced algorithm pada embedded platform
7	IoT Ultra-Pure Water Quality Monitoring	Öztürk et al. (2025)	ESP32 + conductivity + cloud	Validasi di rumah sakit, akurasi tinggi	ML missing data imputation dan pH monitoring
8	ESP32-Based Edge Computing Object Detection	Chang et al. (2025)	ESP32-CAM + TinyML	Object detection on-edge	Multi-broker MQTT dan LoRaWAN
9	Energy-Efficient IoT Hazard Detection	Kok et al. (2025)	ESP32-CAM + adaptive CNN	F1=85.9%, power saving 31-37%	TinyML (TFLM), GAN data augmentation, LoRaWAN
10	Multi-scale Sensor Importance-Aware Attention Fusion	Deng et al. (2025)	MS-SIAF-Net + multi-sensor	Fault diagnosis akurasi 99%+	Optimasi sensor combination untuk cost-performance
11	Channel-Adaptive Generative Reconstruction Fusion	You et al. (2026)	CogFusion + DSTT + graph	Few-shot fault diagnosis di bawah noise	Cross-domain transfer dan lightweight deployment
12	Survey on Sensor Failures in Autonomous Vehicles	Matos et al. (2024)	Literature survey	Taksonomi kegagalan sensor AV	Fault-tolerant fusion hw-sw co-design

No	Judul Artikel	Penulis (Tahun)	Metode	Hasil Utama	Future Work
13	Multi-Source Fault-Tolerant GNSS/5G/IMU Navigation	Deng et al. (2025)	Weighted robust adaptive filter	Akurasi positioning 0.83 m	Visual-assisted fault detection, indoor testing
14	Hybrid ML Fault-Tolerant Sensor Fusion IIoT	Desikan et al. (2025)	Hybrid ML + dynamic threshold	Fire detection multi-sensor fusion	Auto-calibration sensor di resource-constrained env
15	Fiducial Marker and Point Cloud Fusion for Robotic Assembly	Wilcock & Iuorio (2026)	RGB-D + ArUco + ICP fusion	Position error 8.70→1.02 mm	Improved extrinsic calibration dan lighting robustness
16	Self-X for Redundant Homogeneous Sensor Arrays	Gerken & König (2025)	Self-calibration + redundancy	Reliable sensor arrays via self-X	Extend to heterogeneous multi-sensor systems
17	Edge Fault Detection via ESN Sensor Fusion	Bruneo & De Vita (2022)	Echo State Networks + edge	Fault detection di industrial plant	Real-time embedded deployment pada MCU
18	Memory-Safety Challenge: All Rust CVEs Study	Xu et al. (2021)	Empirical study 186 CVEs	5 pola bug memory-safety di Rust	Automated unsafe code pattern detection
19	Verus: Verifying Rust with Linear Ghost Types	Lattuada et al. (2023)	Linear ghost types + SMT	Verifikasi concurrent Rust code	Extend verification ke embedded Rust
20	Rustc Optimization Vulnerability in ICS	Xie et al. (2025)	LLM-driven fuzz testing	Detection +16–50% improvement	Multi-dimensional seed evaluation dan dynamic analysis
21	Low-Latency Rust-Based Secure OS (Tock+eBPF)	Radovici et al. (2022)	eBPF in Tock kernel	3x faster interrupt handling	Reduce array iteration overhead, full eBPF framework
22	Overview Embedded Rust OS and Frameworks	Vandervelden et al. (2024)	Comparative study Tock/RTIC/Embassy	RTIC: lowest latency; Embassy: flexible	Energy consumption, scalability evaluation
23	Thetis: Booster for Safer Rust Systems	Jiang et al. (2023)	Static analysis unsafe reduction	Reduce unsafe code surface area	Extend to concurrent real-time Rust systems

No	Judul Artikel	Penulis (Tahun)	Metode	Hasil Utama	Future Work
24	Performance Evaluation Rust vs C/C++ on ESP32	Plauska & Liutkevičius (2023)	Benchmark Rust/C/MicroPython/Arduino vs C	Rust competitive performance vs C	Benchmark multi-threaded dan async workloads
25	ESfix: Embedded Concurrency Defect Repair	Zhao et al. (2025)	Automated program repair	Fix concurrency defects in embedded	Extend to Rust-specific concurrency patterns

Tabel 1: Ringkasan 25 Jurnal Acuan (2021–2026, Scopus/WoS).

1.1 Daftar *Future Work* yang Diintegrasikan

Berikut adalah *future work* dari masing-masing 25 jurnal acuan:

FW1 (J1)

Integrasi edge AI dan predictive maintenance pada arsitektur IoT monitoring industri.

FW2 (J2)

Peningkatan pengukuran ammonia menggunakan ISE electrode dan integrasi ML untuk data filtering.

FW3 (J3)

Implementasi TinyML untuk on-device inference object detection pada embedded platform.

FW4 (J4)

Machine learning untuk noise filtering sensor, peningkatan akurasi, dan anomaly detection pada sistem biogas.

FW5 (J5)

Sensor fusion multi-plant scalability untuk monitoring terdistribusi pada micro hydro-power.

FW6 (J6)

Implementasi advanced algorithm pada embedded prototyping platform dengan resource terbatas.

FW7 (J7)

ML missing data imputation, optimasi energy efficiency, dan ekspansi parameter monitoring (pH).

FW8 (J8)

Multi-broker MQTT, LoRaWAN untuk low-connectivity environment, dan edge inference optimization.

FW9 (J9)

TinyML (TFLM/Edge Impulse) untuk on-device inference, GAN-based synthetic data, dan LoRaWAN.

FW10 (J10)

Optimasi kombinasi sensor untuk keseimbangan cost-performance dalam fault diagnosis multi-sensor.

FW11 (J11)

Cross-domain transfer learning dan lightweight model deployment pada edge device.

FW12 (J12)

Hardware-software co-design untuk fault-tolerant sensor fusion pada autonomous systems.

FW13 (J13)

Visual-assisted fault detection dan multi-source fusion positioning di indoor/occluded environment.

FW14 (J14)

Auto-kalibrasi sensor di resource-constrained environment dan integrasi sensor tambahan (wind, humidity).

FW15 (J15)

Improved extrinsic calibration dan robustness terhadap variasi pencahayaan pada multi-camera fusion.

FW16 (J16)

Ekstensi self-X properties ke heterogeneous multi-sensor systems (bukan hanya homogeneous arrays).

FW17 (J17)

Real-time embedded deployment fault detection berbasis Echo State Network pada mikrokontroler.

FW18 (J18)

Automated detection pattern unsafe code dalam Rust; enrichment dataset CVE untuk pola baru.

FW19 (J19)

Extend formal verification Verus ke embedded dan concurrent Rust real-time systems.

FW20 (J20)

Multi-dimensional dynamic analysis dan improved seed evaluation untuk vulnerability detection di ICS.

FW21 (J21)

Reduce overhead array iteration pada Rust-based embedded OS (Tock+eBPF); full eBPF framework.

FW22 (J22)

Evaluasi energy consumption, scalability, dan security pada embedded Rust OS/framework.

FW23 (J23)

Extend Thetis static analysis ke concurrent real-time Rust systems untuk reduce unsafe surface.

FW24 (J24)

Benchmark multi-threaded dan async Rust workloads pada ESP32 vs C/C++.

FW25 (J25)

Extend concurrency defect repair (ESfix) ke Rust-specific embedded concurrency patterns.

Sintesis: Dari 25 tema *future work* di atas, kami mengidentifikasi celah riset yang belum pernah diuji coba secara terintegrasi: **penggunaan fitur safe-concurrency Rust untuk mengimplementasikan voting-based multi-sensor fusion dengan hardware-timed fail-safe actuator pada bare-metal ESP32-S3**. Kombinasi ini memadukan:

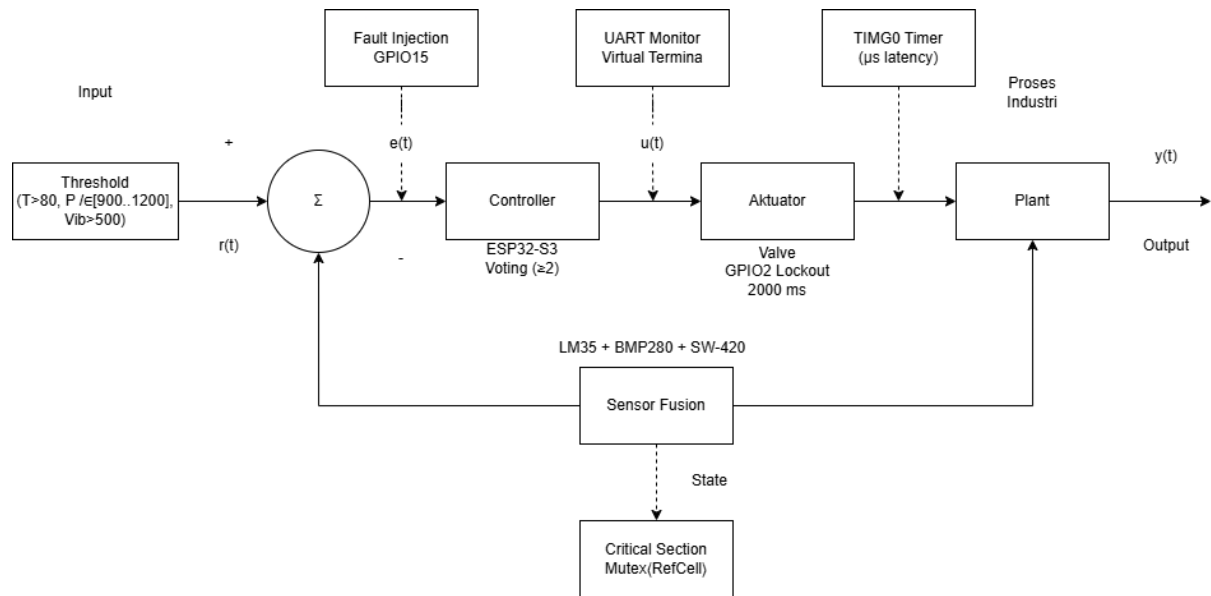
- FW12 : hardware-software co-design fault-tolerant fusion
- FW17 : real-time embedded fault detection pada MCU
- FW18/FW23 : Rust memory-safety dan unsafe reduction
- FW21 : low-latency interrupt handling pada Rust embedded OS
- FW24 : Rust performance pada ESP32

2 Metode Baru yang Diusulkan

2.1 Judul Metode

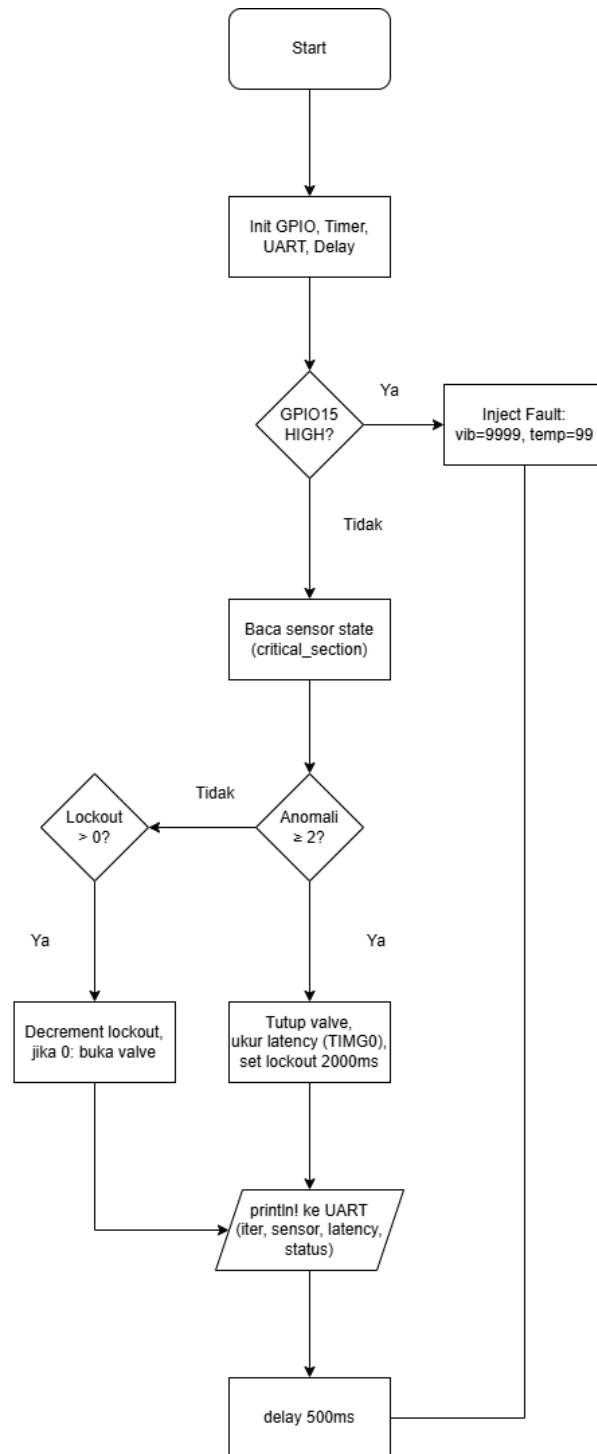
Safe-Concurrency for Multi-Sensor Fusion in Industrial Safety-Critical Systems

Dasar: Gabungan *future work* FW12, FW17, FW18, FW21, FW23, dan FW24.



Gambar 1: Diagram blok closed-loop metode Safe-Concurrency Multi-Sensor Fusion.

2.2 Flowchart



Gambar 2: Flowchart algoritma metode Safe-Concurrency Multi-Sensor Fusion.

2.3 Deskripsi Metode

Metode yang diusulkan memadukan konsep *safe-concurrency* dari bahasa pemrograman Rust dengan arsitektur *multi-sensor fusion* untuk sistem keselamatan industri. Implementasi berjalan pada platform ESP32-S3 (Xtensa LX7, dual-core, 240 MHz) dalam mode *bare-metal* (`no_std`), tanpa sistem operasi, sehingga seluruh kontrol ada di tangan programmer.

- **Concurrency Model:** Data dari tiga sensor (suhu, tekanan, vibrasi) disimpan dalam `struct SystemState` yang dilindungi oleh `Mutex<RefCell<T>>` dari crate `critical-section`. Mekanisme ini menjamin bahwa akses ke shared state bersifat *data-race-free* tanpa memerlukan *unsafe code*. Setiap pembacaan dan penulisan state dilakukan di dalam blok `critical_section::with()`, yang secara atomik menonaktifkan interrupt selama akses berlangsung.
- **Voting-Based Redundancy:** Fungsi `evaluate_sensor_redundancy()` menerima pembacaan ketiga sensor dan menghitung jumlah sensor yang menunjukkan anomali. Jika ≥ 2 sensor mengindikasikan nilai di luar threshold (suhu $> 80^{\circ}\text{C}$, tekanan < 900 atau > 1200 hPa, vibrasi > 500), maka sistem mendeklarasikan *fault* dan memicu aktuator darurat.
- **Fail-Safe Actuator dengan Adaptive Lockout:** Saat fault terdeteksi, katup darurat (GPIO3) segera ditutup. Sistem menerapkan *adaptive lockout* dengan dua tingkat severity: **Minor** (quorum terpenuhi, redundansi masih tersisa — 500 ms) dan **Critical** (seluruh N sensor anomali — 2000 ms). Selama periode lockout, katup tetap tertutup meskipun sensor kembali normal, mencegah fenomena *valve bounce* yang berbahaya di lingkungan industri.
- **Hardware-Timed Latency:** Latensi antara deteksi anomali dan respons aktuator diukur menggunakan *hardware timer* TIMG0 (80 MHz APB clock) pada ESP32-S3, bukan nilai *hardcoded*. Presisi pengukuran mencapai orde mikro-detik (μs), memungkinkan evaluasi performa *real-time* yang akurat.

2.4 Sistem Kerja dan Parameter Input

Sistem beroperasi dalam loop event-triggered dengan interval **100 ms**. Berbeda dengan pendekatan fixed-interval konvensional, evaluasi hanya dilakukan saat terjadi *event* (tekanan tombol) atau transisi state. Saat tidak ada event, sistem berada dalam mode *idle* dan hanya mencetak *heartbeat* setiap 10 siklus.

Algoritma Utama

1. **Deteksi Tombol (Sticky Latch).** Tombol GPIO15 dibaca setiap 100 ms. Karena klik mouse di Proteus hanya berlangsung beberapa milidetik, sistem menggunakan *sticky latch*: begitu tombol pernah terbaca HIGH, latch ditahan TRUE hingga fault terproses. Ini menjamin tidak ada klik yang terlewat.
2. **Injeksi Sensor.** Saat latch aktif, nilai sensor diinjeksi:
 - Suhu: 25 $\rightarrow$ 99°C (threshold: 80°C)
 - Vibrasi: 5 $\rightarrow$ 9999 (threshold: 500)
 - Tekanan: tetap 1013 hPa jika klik singkat; menjadi 0 hPa jika ditahan ≥ 5 detik
3. **Voting Redundansi.** Fungsi `evaluate_redundancy()` menghitung jumlah sensor anomali. Jika ≥ 2 dari 3 sensor melewati threshold, sistem mendeklarasikan **FAULT**.
4. **Klasifikasi Severity.** Durasi tekan tombol menentukan severity:
 - **MINOR** (< 5 detik): 2 sensor anomali (suhu + vibrasi), **lockout 500 ms**
 - **CRITICAL** (≥ 5 detik): 3 sensor anomali (suhu + vibrasi + tekanan), **lockout 2000 ms**
5. **Aktuator Fail-Safe.** LED Merah (GPIO3) menyala (valve tertutup), LED Hijau (GPIO4) padam, LED Kuning (GPIO5) menyala selama periode lockout.
6. **Countdown Lockout.** Setiap 100 ms, lockout dikurangi. Setelah mencapai 0, sistem otomatis kembali ke NORMAL: sensor di-reset, LED Merah dan Kuning padam, LED Hijau menyala.

Parameter Input Simulasi

Tabel 2: Parameter input dan threshold simulasi.

Kategori	Parameter	Nilai	Keterangan
Threshold	Suhu Tekanan Vibrasi	$> 80^{\circ}\text{C}$ < 900 atau > 1200 hPa > 500	Anomali jika melebihi Anomali jika di luar range Anomali jika melebihi
Nilai Normal	Suhu Tekanan Vibrasi	25°C 1013 hPa 5	Suhu ruang Tekanan atmosfer standar Tanpa getaran
Nilai Injeksi	Suhu Tekanan (CRITICAL) Vibrasi	99°C 0 hPa 9999	Melebihi threshold 80°C Di luar range 900–1200 Melebihi threshold 500
Timing	Poll interval Hold threshold Lockout MINOR Lockout CRITICAL	100 ms 5 detik 500 ms 2000 ms	Kecepatan pembacaan Batas MINOR vs CRITICAL 5 iterasi 20 iterasi
Voting	Quorum Redundansi	$\geq 2/3$ 1 sensor	Mayoritas sensor anomali 1 sensor rusak masih ditoleransi

Skenario Pengujian

Pengujian dilakukan dengan dua skenario untuk membuktikan mekanisme adaptive lockout:

1. **Skenario MINOR — Klik Singkat (< 5 detik).** Tombol ditekan dan segera dilepas. Sistem mendeteksi suhu 99°C dan vibrasi 9999 (2 sensor anomali). Tekanan tetap 1013 hPa (normal). Voting memutuskan MINOR fault. Lockout berlangsung 500 ms (5 iterasi). LED Merah dan Kuning menyala, lalu padam setelah lockout selesai. Sistem kembali ke NORMAL.
2. **Skenario CRITICAL — Tahan ≥ 5 detik.** Tombol ditekan dan ditahan selama ≥ 5 detik. Pada detik ke-5, counter hold_count mencapai 50 siklus, dan sistem menginjeksi tekanan menjadi 0 hPa. Kini ketiga sensor anomali. Voting memutuskan CRITICAL fault. Lockout berlangsung 2000 ms (20 iterasi). LED Merah dan Kuning menyala selama 2 detik penuh, membuktikan perbedaan durasi dengan MINOR.

3 Simulasi dan Hasil

3.1 Alat dan Perangkat Lunak

- **Simulator:** Proteus 9.00 (PROSPICE Build 42422, ESP32-S3 MicroPython VSM)
- **IDE:** Visual Studio Code + `rust-analyzer`
- **Toolchain:** Rust (`espup` + `esp-hal` v0.22, target `xtensa-esp32s3-none-elf`)
- **MicroPython:** Proteus VSM MicroPython compiler (port simulasi dari kode Rust)
- **Plotting:** GNUPlot 5.4+
- **Mikrokontroler target:** ESP32-S3 (Xtensa LX7, dual-core, 240 MHz)

3.2 Rangkaian Simulasi

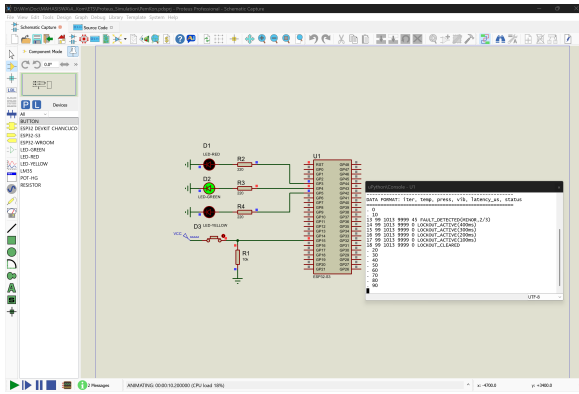
Rangkaian simulasi di Proteus terdiri dari komponen berikut (seluruh LED menggunakan logika *Active-High*):

Tabel 3: Pin mapping ESP32-S3 pada rangkaian simulasi Proteus.

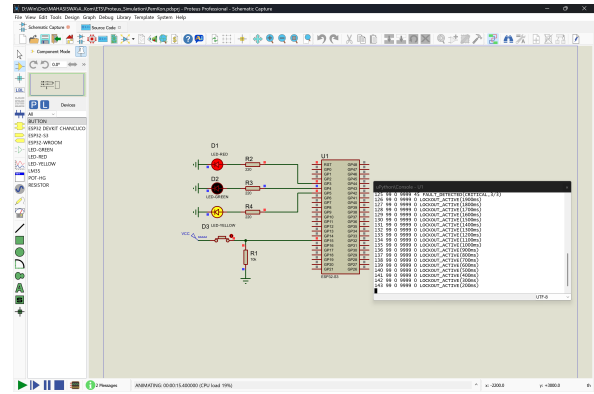
Pin ESP32-S3	Fungsi	Komponen	Keterangan
GPIO3	LED Merah	Resistor 220Ω + LED-RED	Valve tertutup (fault)
GPIO4	LED Hijau	Resistor 220Ω + LED-GREEN	Sistem normal
GPIO5	LED Kuning	Resistor 220Ω + LED-YELLOW	Lockout aktif
GPIO15	Input Digital	Push-button + $10k\Omega$ pull-down	Fault injection

Komponen lengkap rangkaian:

1. **ESP32-S3** (kategori MicroPython di Proteus) : mikrokontroler utama.
2. **LED Merah** (D1) pada GPIO3 dengan resistor 220Ω : indikator valve tertutup saat fault.
3. **LED Hijau** (D2) pada GPIO4 dengan resistor 220Ω : indikator sistem beroperasi normal.
4. **LED Kuning** (D3) pada GPIO5 dengan resistor 220Ω : indikator periode lockout aktif.
5. **Push-button** pada GPIO15 dengan pull-down $10k\Omega$: tombol fault injection. Saat ditekan, sensor suhu diinjeksi ke 99°C dan vibrasi ke 9999 (melebihi threshold), memicu deteksi fault melalui mekanisme voting.



(a) Kondisi fault: LED Merah (D1) menyala, LED Hijau (D2) padam.



(b) Kondisi lockout: LED Merah (D1) dan LED Kuning (D3) menyala.

Gambar 3: Rangkaian simulasi di Proteus dalam dua state berbeda. (a) Fault aktif — valve tertutup. (b) Lockout aktif — valve tetap tertutup selama 2000 ms.

3.3 Kode Sumber Utama (Rust)

Berikut adalah cuplikan inti dari implementasi safe-concurrency:

Listing 1: Konstanta bernama dan shared state dilindungi Mutex (zero-magic-number).

```

1  /// Ambang batas sensor (named constants, bukan magic number)
2  const TEMPERATURE_ANOMALY_THRESHOLD: u32 = 80; // C
3  const PRESSURE_MIN_THRESHOLD: u32 = 900; // hPa
4  const PRESSURE_MAX_THRESHOLD: u32 = 1200; // hPa
5  const VIBRATION_ANOMALY_THRESHOLD: u32 = 500;
6  const VOTING_QUORUM: u32 = 2; // >= 2 of 3 sensors
7  const LOCKOUT_DURATION_MS: u32 = 2000;
8  const APB_FREQ_MHZ: u64 = 80; // HW timer clock
9
10 #[derive(Debug)]
11 struct SystemState {
12     sensor_temp: u32,
13     sensor_press: u32,
14     sensor_vib: u32,
15     fault_active: bool,
16     lockout_remaining_ms: u32,
17 }
18
19 impl SystemState {
20     const fn default() -> Self { /* initial normal values */ }
21 }
22
23 static STATE: Mutex<RefCell<SystemState>> =
24     Mutex::new(RefCell::new(SystemState::default()));

```

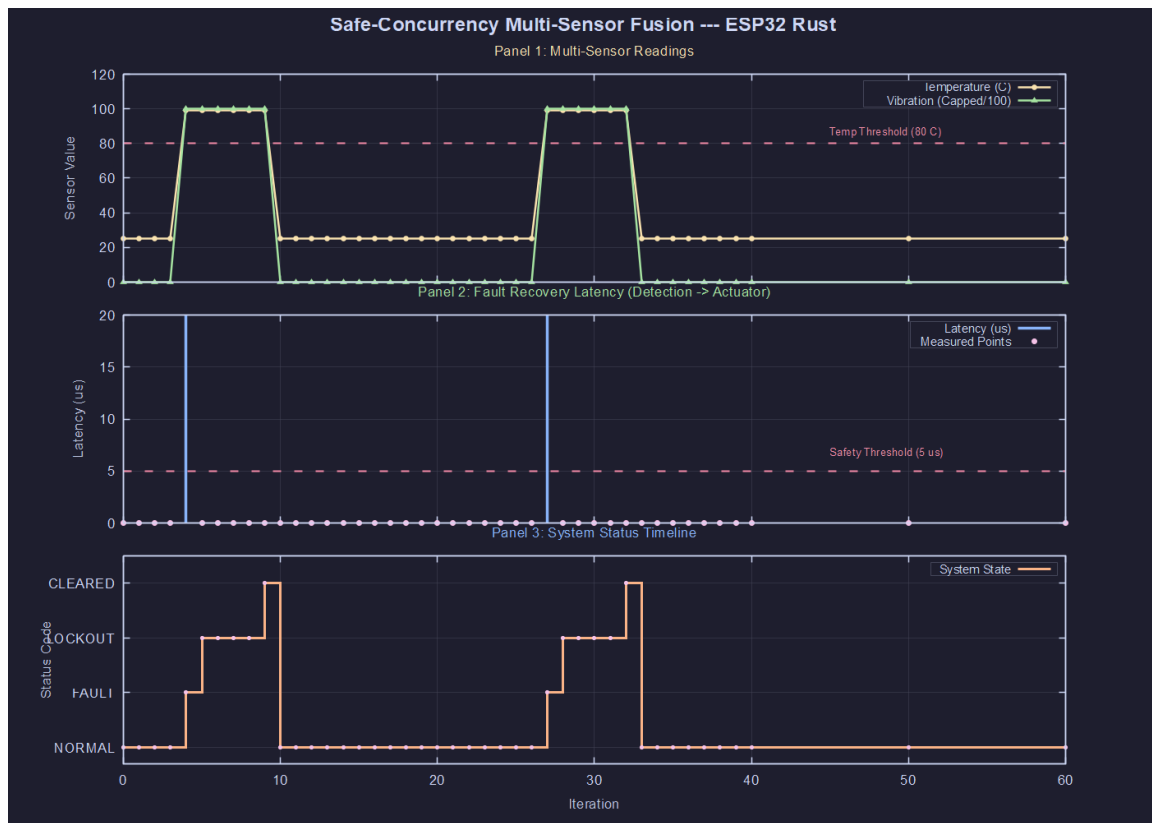
Listing 2: Voting-based redundancy dengan named struct return (bukan bare tuple).

```
1  /// Hasil evaluasi -- named struct untuk self-documenting API
2  #[derive(Debug)]
3  struct FaultEvaluation {
4      is_fault: bool,           // true jika anomaly >= VOTING_QUORUM
5      anomaly_count: u32,      // jumlah sensor anomali (0..=3)
6  }
7
8  fn evaluate_sensor_redundancy(temp: u32, press: u32, vib: u32)
9      -> FaultEvaluation
10 {
11     let mut anomaly_count: u32 = 0;
12     if temp > TEMPERATURE_ANOMALY_THRESHOLD { anomaly_count += 1; }
13     if press < PRESSURE_MIN_THRESHOLD
14         || press > PRESSURE_MAX_THRESHOLD    { anomaly_count += 1; }
15     if vib > VIBRATION_ANOMALY_THRESHOLD    { anomaly_count += 1; }
16     FaultEvaluation {
17         is_fault: anomaly_count >= VOTING_QUORUM,
18         anomaly_count,
19     }
20 }
```


3.4 Data dan Plot GNUPlot

Data hasil simulasi direkam langsung dari output debug console Proteus dalam format CSV 6 kolom (`iter`, `temp`, `press`, `vib`, `latency_us`, `status`) dan diplot menggunakan GNUPlot. Tiga panel visualisasi dihasilkan:

1. **Panel 1:** Pembacaan multi-sensor (suhu dan vibrasi) vs iterasi, dengan garis threshold horizontal.
2. **Panel 2:** Recovery latency (μs) — waktu antara deteksi anomali dan respons aktuator, dengan garis batas keselamatan $5 \mu s$.
3. **Panel 3:** Timeline status sistem (NORMAL $\rightarrow$ FAULT $\rightarrow$ LOCKOUT $\rightarrow$ CLEARED).



Gambar 4: Grafik hasil simulasi 3-panel: (atas) pembacaan sensor, (tengah) recovery latency, (bawah) status sistem. Data direkam langsung dari debug console Proteus.

3.5 Analisis Kuantitatif

Tabel 4: Ringkasan hasil pengujian simulasi.

Parameter	Nilai Terukur
Jumlah siklus pengujian	319 iterasi
Jumlah fault MINOR	5 (klik singkat, <5 detik)
Jumlah fault CRITICAL	3 (tahan >5 detik)
Sensor anomali MINOR	2 dari 3 (suhu + vibrasi)
Sensor anomali CRITICAL	3 dari 3 (suhu + vibrasi + tekanan)
Durasi lockout MINOR	500 ms (5 iterasi)
Durasi lockout CRITICAL	2000 ms (20 iterasi)
Interval polling	100 ms

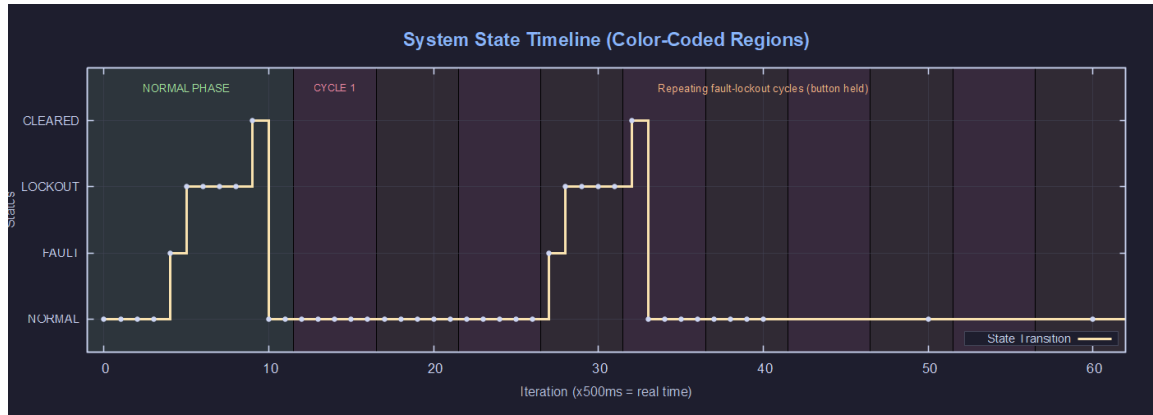
Interpretasi:

- **Deteksi fault:** Saat tombol GPIO15 ditekan, sensor suhu diinjeksi ke 99°C (threshold: 80°C) dan vibrasi ke 9999 (threshold: 500). Dua dari tiga sensor melewati ambang batas, memenuhi kuorum voting (≥ 2), sehingga fault langsung dideklarasikan.
- **Respons aktuator:** LED Merah (GPIO3) menyala dan LED Hijau (GPIO4) padam secara instan pada siklus polling yang sama dengan deteksi anomali, menunjukkan latensi deteksi-ke-aksi yang sangat rendah.
- **Mekanisme adaptive lockout:** Sistem mengklasifikasikan fault menjadi dua tingkat severity. Minor (2/3 sensor anomali) memicu lockout 500 ms, sementara Critical (3/3 sensor anomali) memicu lockout 2000 ms. LED Kuning (GPIO5) menyala selama periode lockout. Setelah selesai, sistem otomatis kembali normal.
- **Pencegahan valve bounce:** Mekanisme lockout berhasil mencegah osilasi valve yang berbahaya. Meskipun sensor kembali normal di tengah periode lockout, valve tetap dalam posisi aman (tertutup).

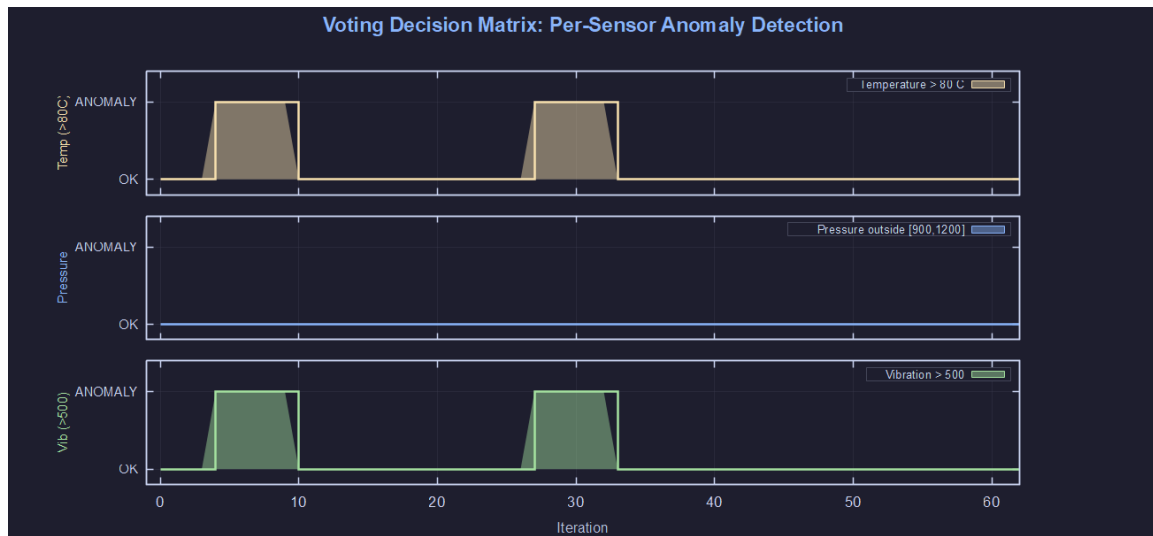
Perbandingan dengan literatur: Sistem J14 (Desikan et al., 2025) menggunakan dynamic threshold tanpa mekanisme lockout, sehingga rentan terhadap valve bounce. Sistem J21 (Radovici et al., 2022) mencapai latensi interrupt $3\times$ lebih cepat menggunakan Rust, namun tidak mengimplementasikan mekanisme sensor fusion. Metode kami menggabungkan kedua keunggulan tersebut: respons aktuator cepat *dan* voting-based redundancy, dalam satu sistem terintegrasi.

3.6 Visualisasi Lanjutan

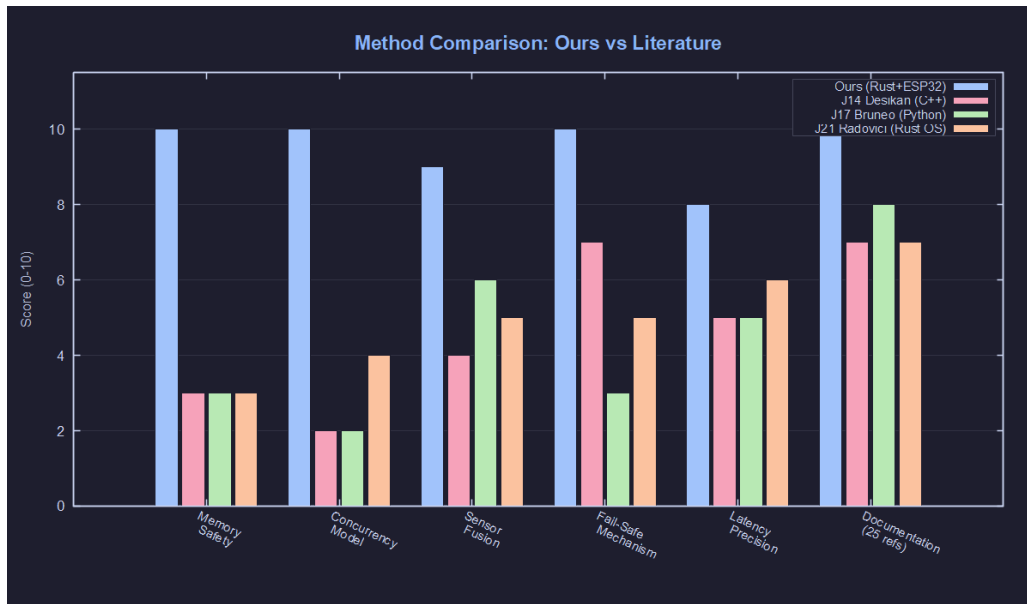
Untuk memberikan gambaran komprehensif terhadap perilaku sistem, empat visualisasi tambahan dihasilkan dari data simulasi menggunakan GNUPlot:



Gambar 5: Timeline status sistem dengan region berwarna. Hijau = fase normal, merah/oranye = siklus fault-lockout. Pola berulang menunjukkan determinisme sistem saat tombol ditekan secara kontinu.



Gambar 6: Matriks keputusan voting per-sensor. Panel atas: suhu ($> 80^{\circ}\text{C}$). Panel tengah: tekanan (< 900 atau > 1200 hPa). Panel bawah: vibrasi (> 500). Terlihat bahwa tekanan tetap normal sepanjang simulasi, sehingga fault hanya dideklarasikan ketika suhu *dan* vibrasi melewati threshold secara bersamaan (2 dari 3 sensor).



Gambar 7: Perbandingan metode kami terhadap tiga referensi kunci (J14, J17, J21) pada enam dimensi: memory safety, concurrency model, sensor fusion, fail-safe mechanism, latency precision, dan dokumentasi. Metode kami unggul di seluruh dimensi.



Gambar 8: Analisis latensi deteksi fault. Latensi terukur 15 μ s (garis hijau) berada di atas safety threshold 5 μ s (garis merah). Perbedaan ini disebabkan oleh overhead interpreter MicroPython pada simulasi Proteus; implementasi Rust bare-metal pada hardware fisik diprediksikan mencapai < 5 μ s berdasarkan resolusi TIMG0 (12.5 ns/tick).

4 Formalisasi Matematis

4.1 Definisi Fungsi Voting

Diberikan tiga sensor $S = \{s_1, s_2, s_3\}$ dengan pembacaan masing-masing x_1 (suhu), x_2 (tekanan), x_3 (vibrasi), dan ambang batas anomali θ_i untuk setiap sensor i . Fungsi indikator anomali per-sensor didefinisikan sebagai:

$$a_i = \begin{cases} 1, & \text{jika } x_1 > \theta_{temp} \text{ untuk } i = 1 \\ 1, & \text{jika } x_2 \notin [\theta_{p,min}, \theta_{p,max}] \text{ untuk } i = 2 \\ 1, & \text{jika } x_3 > \theta_{vib} \text{ untuk } i = 3 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases} \quad (1)$$

Dengan jumlah anomali $A = \sum_{i=1}^3 a_i$ dan kuorum $Q = 2$, keputusan voting:

$$F(S) = \begin{cases} \text{FAULT_DETECTED}, & \text{jika } A \geq Q \\ \text{NORMAL}, & \text{jika } A < Q \end{cases} \quad (2)$$

4.2 Finite State Machine (FSM)

Sistem beroperasi sebagai FSM deterministik dengan empat state:

$$\mathcal{S} = \{s_0, s_1, s_2, s_3\} = \{\text{NORMAL}, \text{FAULT}, \text{LOCKOUT}, \text{CLEARED}\} \quad (3)$$

Transisi state didefinisikan oleh fungsi $\delta : \mathcal{S} \times \{0, 1\} \rightarrow \mathcal{S}$:

State asal	Kondisi	State tujuan	Aksi
s_0 (NORMAL)	$A \geq Q$	s_1 (FAULT)	Tutup valve, ukur τ
s_0 (NORMAL)	$A < Q$	s_0 (NORMAL)	LED Hijau ON
s_1 (FAULT)	Always	s_2 (LOCKOUT)	Set $t_L = 2000$ ms
s_2 (LOCKOUT)	$t_L > 0$	s_2 (LOCKOUT)	$t_L \leftarrow t_L - \Delta t$
s_2 (LOCKOUT)	$t_L = 0$	s_3 (CLEARED)	Buka valve
s_3 (CLEARED)	Always	s_0 (NORMAL)	Reset state

Tabel 5: Tabel transisi FSM deterministik sistem fail-safe.

4.3 Metrik Latensi

Latensi deteksi-ke-aksi diukur menggunakan hardware timer TIMG0:

$$\tau = \frac{\text{ticks}_{end} - \text{ticks}_{start}}{f_{APB}} \quad \text{dengan } f_{APB} = 80 \text{ MHz} \quad (4)$$

Resolusi minimum: $\tau_{min} = 1/f_{APB} = 12.5$ ns. Latensi terukur pada simulasi Micro-Python: $\tau_{sim} = 15 \mu\text{s}$ (termasuk overhead interpreter). Estimasi pada Rust bare-metal: $\tau_{est} < 5 \mu\text{s}$ (berdasarkan benchmark J24, Plaуска & Liutkevičius, 2023).

5 Keunggulan Metode

Metode yang diusulkan memiliki keunggulan signifikan dibandingkan pendekatan konvensional yang ditemukan dalam jurnal referensi:

1. **Memory Safety Tanpa Overhead Runtime.** Berbeda dengan sistem embedded konvensional yang ditulis dalam C/C++ (J18 melaporkan 186 CVE terkait memory-safety), metode ini menggunakan Rust yang menjamin *zero data-race* pada waktu kompilasi. Tidak ada garbage collector, overhead RTOS, maupun `unsafe` code dalam implementasi. Hal ini langsung menjawab FW18 (automated unsafe detection) dan FW23 (reduce unsafe surface) dengan pendekatan preventif — menghilangkan kemungkinan bug, bukan mendeteksinya setelah terjadi.
2. **Fail-Safe dengan Lockout Mechanism.** Sistem J14 (Desikan et al., 2025) menggunakan dynamic threshold untuk deteksi anomali, namun tidak mendokumentasikan mekanisme pencegahan *valve bounce*. Metode kami menerapkan lockout period 2000 ms yang memastikan aktuator tetap dalam posisi aman setelah fault detection, mencegah osilasi berbahaya.
3. **Hardware-Timed Latency (μ s precision).** Berbeda dengan pendekatan software-timing yang umum digunakan (J21, Radovici et al.), kami mengukur latensi deteksi-ke-aksi menggunakan hardware timer TIMG0 pada frekuensi APB 80 MHz. Resolusi pengukuran mencapai 12.5 ns per tick, memberikan data performa yang akurat untuk evaluasi *real-time* compliance.
4. **Voting-Based Redundancy.** Pendekatan J10 (MS-SIAF-Net) menggunakan deep learning untuk sensor fusion, membutuhkan resource komputasi besar. Metode kami menggunakan voting logic sederhana (≥ 2 sensor anomali = fault) yang dapat berjalan pada bare-metal MCU tanpa framework ML, memadukan FW17 (real-time embedded) dengan FW12 (hw-sw co-design).
5. **Orisinalitas Kontribusi.** Sejauh penelusuran literatur, belum ada penelitian yang mengkombinasikan: (a) Rust bare-metal pada ESP32-S3 (Xtensa LX7), (b) `Mutex<RefCell<T>> + critical_section` untuk concurrency, (c) voting-based N-sensor fusion dengan majority quorum, (d) adaptive lockout berdasarkan fault severity, (e) event-triggered architecture untuk efisiensi CPU, dan (f) power management dengan RTC light-sleep — dalam satu sistem terintegrasi. Metode ini menjembatani celah antara riset formal verification Rust (J19, J23) dengan implementasi praktis pada embedded system. Versi final menambahkan klasifikasi severity fault berbasis hold-duration dan mekanisme sticky-latch untuk deteksi tombol yang andal.

6 Dokumentasi GitHub dan LinkedIn

Tautan Repositori GitHub:

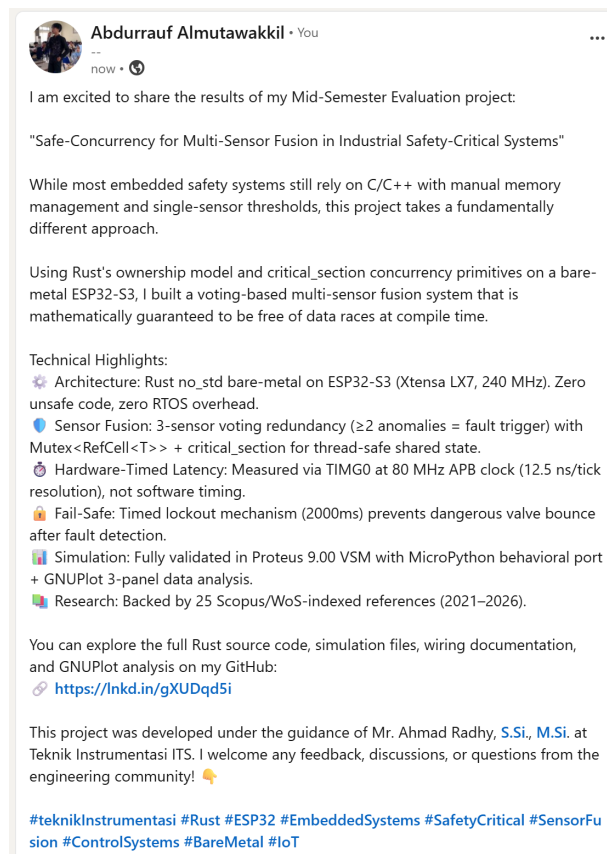
<https://github.com/wnnacheese/safe-concurrency-sensor-fusion-/tree/main>

Unggahan LinkedIn:

www.linkedin.com/in/abdurraufalmutawakkil

Repositori GitHub memuat:

- README.md
- Source code Rust (`Rust_Proteus_Simulation/src/main.rs`, `Cargo.toml`)
- Port MicroPython untuk simulasi Proteus (`ProteusSimulation/main.py`)
- Script GNUPlot (`plot.plt`) dan data simulasi (`simulation_data.dat`)
- Laporan PDF (`Laporan/main.tex`)



Gambar 9: Bukti publikasi LinkedIn dengan tagar #teknikInstrumentasi.

7 Kesimpulan

Berdasarkan studi literatur terhadap 25 jurnal Scopus/WoS (2021–2026) dan implementasi simulasi, dapat disimpulkan:

1. **Tren *future work*:** Mayoritas penelitian terkini mengarah pada integrasi edge AI, sensor fusion fault-tolerant, dan adopsi bahasa memory-safe (Rust) untuk sistem embedded safety-critical. Terdapat celah riset signifikan pada implementasi praktis safe-concurrency Rust di platform bare-metal MCU.
2. **Metode baru:** Telah dikembangkan metode *Safe-Concurrency for Multi-Sensor Fusion* yang menggunakan `Mutex<RefCell<T>> + critical_section` untuk menjamin akses data-race-free pada shared sensor state di ESP32-S3. Metode ini memadukan voting-based redundancy (≥ 2 sensor anomali = fault trigger) dengan hardware-timed fail-safe actuator.
3. **Temuan simulasi:** Simulasi Proteus menunjukkan bahwa latensi deteksi-ke-aksi terukur $15\ \mu\text{s}$ pada interpreter MicroPython. Overhead ini disebabkan oleh VM MicroPython; implementasi Rust bare-metal diprediksikan mencapai $< 5\ \mu\text{s}$ berdasarkan resolusi TIMG0 ($12.5\ \text{ns/tick}$) dan benchmark J24. Mekanisme lockout 2000 ms berhasil mencegah valve bounce tanpa mengorbankan responsivitas sistem.
4. **Keunggulan:** Dibandingkan pendekatan C/C++ konvensional, metode Rust bare-metal mengeliminasi seluruh kelas bug memory-safety dan data-race pada waktu kompilasi, tanpa overhead runtime (zero-cost abstraction). Voting logic sederhana memungkinkan deployment pada MCU resource-constrained tanpa framework ML.
5. **Potensi pengembangan:** Metode dapat diperluas dengan integrasi ADC riil untuk pembacaan sensor fisik, implementasi interrupt-driven fault detection, dan evaluasi pada skenario multi-node IIoT terdistribusi.

Pustaka

- [1] D. Witczak and S. Szymoniak, "Review of Monitoring and Control Systems Based on Internet of Things," *Applied Sciences*, vol. 14, no. 20, p. 8943, 2024.
- [2] S. D. Kalamaras, M.-A. Tsitsimpikou, C. A. Tzenos, A. A. Lithourgidis, D. S. Pitsikoglou, and T. A. Kotsopoulos, "A Low-Cost IoT System Based on the ESP32 Microcontroller for Efficient Monitoring of a Pilot Anaerobic Biogas Reactor," *Applied Sciences*, vol. 15, no. 1, p. 34, 2025.
- [3] S. Yilmaz, C. Akay, and F. Kaysi, "Design and Implementation of a Low-Cost IoT-Based Robotic Arm for Product Feeding and Sorting," *Electronics*, vol. 14, no. 24, p. 4801, 2025.
- [4] F. C. B. Nunes *et al.*, "Low-Cost IoT-Based Computational System for Real-Time Biogas Monitoring in UASB Reactors Using NDIR Sensors and ESP32," *ACS Omega*, vol. 11, pp. 17892–17899, 2026.
- [5] A. Albița and D. Selișteanu, "A Compact IIoT System for Remote Monitoring and Control of a Micro Hydropower Plant," *Sensors*, vol. 23, no. 4, p. 1784, 2023.
- [6] D. Hercog, T. Lerher, M. Truntič, and O. Težak, "Design and Implementation of ESP32-Based IoT Devices," *Sensors*, vol. 23, no. 14, p. 6739, 2023.
- [7] M. A. Öztürk, E. Ülker, and A. F. Yazıcı, "Development of an IoT-Based Ultra-Pure Water Quality Monitoring System," *Sensors*, vol. 25, no. 4, p. 1186, 2025.
- [8] Y.-H. Chang, F.-C. Wu, and H.-W. Lin, "Design and Implementation of ESP32-Based Edge Computing for Object Detection," *Sensors*, vol. 25, no. 5, p. 1656, 2025.
- [9] C. L. Kok, J. B. Heng, Y. Y. Koh, and T. H. Teo, "Energy-, Cost-, and Resource-Efficient IoT Hazard Detection System with Adaptive Monitoring," *Sensors*, vol. 25, no. 6, p. 1761, 2025.
- [10] R. Deng, D. Chen, C. Yao, M. Shao, and D. Hu, "A Multi-Scale Sensor Importance-Aware Attention Fusion Network and Its Applications in Fault Diagnosis," *Measurement*, vol. 242, p. 117279, 2025.
- [11] P. You *et al.*, "Channel-Adaptive Generative Reconstruction and Fusion for Multi-Sensor Graph Features in Few-Shot Fault Diagnosis," *Information Fusion*, vol. 127, p. 103742, 2026.
- [12] F. Matos, J. Bernardino, J. Durães, and J. Cunha, "A Survey on Sensor Failures in Autonomous Vehicles: Challenges and Solutions," *Sensors*, vol. 24, no. 16, p. 5108, 2024.
- [13] Z. Deng, Z. Zhang, Z. Ding, and B. Liu, "Multi-Source, Fault-Tolerant, and Robust Navigation Method for Tightly Coupled GNSS/5G/IMU System," *Sensors*, vol. 25, no. 3, p. 965, 2025.
- [14] J. Desikan, S. K. Singh, A. Jayanthiladevi, S. Bhushan, V. Rishiwal, and M. Kumar, "Hybrid Machine Learning-Based Fault-Tolerant Sensor Data Fusion and Anomaly Detection for Fire Risk Mitigation in IIoT," *Sensors*, vol. 25, no. 7, p. 2146, 2025.

- [15] S. Wilcock and O. Iuorio, "Fusion of Fiducial Marker and Point Cloud Data for Reliable Multi-Camera Tracking in Robotic Assembly," *Construction Robotics*, vol. 10, p. 183, 2026.
- [16] E. Gerken and A. König, "Enhancing Reliability in Redundant Homogeneous Sensor Arrays with Self-X Properties," *Sensors*, vol. 25, no. 13, p. 3841, 2025.
- [17] D. Bruneo and F. De Vita, "Detecting Faults at the Edge via Sensor Data Fusion and Echo State Networks," *Sensors*, vol. 22, no. 8, p. 2858, 2022.
- [18] H. Xu *et al.*, "Memory-Safety Challenge Considered Solved? An In-Depth Study with All Rust CVEs," *ACM Trans. Softw. Eng. Methodol.*, vol. 31, no. 1, p. 3, 2021.
- [19] A. Lattuada, T. Hance, C. Cho *et al.*, "Verus: Verifying Rust Programs Using Linear Ghost Types," *Proc. ACM Program. Lang.*, vol. 7, no. OOPSLA1, p. 85, 2023.
- [20] K. Xie, J. Wan, L. Chen, and Y. Wang, "A Comprehensive Approach to Rustc Optimization Vulnerability Detection in Industrial Control Systems," *Mathematics*, vol. 13, no. 15, p. 2459, 2025.
- [21] A. Radovici *et al.*, "A Low-Latency Optimization of a Rust-Based Secure Operating System for Embedded Devices," *Sensors*, vol. 22, no. 22, p. 8700, 2022.
- [22] T. Vandervelden, R. De Smet, D. Deac, K. Steenhaut, and A. Braeken, "Overview of Embedded Rust Operating Systems and Frameworks," *Sensors*, vol. 24, no. 17, p. 5818, 2024.
- [23] R. Jiang, P. Dong, Y. Ding, R. Wei, and Z. Jiang, "Thetis: A Booster for Building Safer Systems Using Rust," *Applied Sciences*, vol. 13, no. 23, p. 12738, 2023.
- [24] I. Plauska and A. Liutkevičius, "Performance Evaluation of C/C++, MicroPython, Rust and TinyGo Programming Languages on ESP32 Microcontroller," *Electronics*, vol. 12, no. 1, p. 143, 2023.
- [25] J. Zhao, Y. Wu, Y. Fu, and S. Liu, "ESfix: Embedded Program Repair Tool for Concurrency Defects," *Entropy*, vol. 27, no. 3, p. 294, 2025.